T-SAC 联合频率功率分配与连续精调：近期研究进展

来源：codex

需求背景：飞机移动、热点集中，资源必须随需求分配

研究使用 ADS-B 观测的飞机位置，每架飞机作为一个通信需求聚合终端。当前统一请求为 43.2 Mbps/机；这是仿真中的研究设定，不是实测机上流量，也不是每名乘客的速率。需求随飞机数量与空间密度变化，不给热点飞机额外加权。

同一 1752 架飞机场景按主设定折算，总请求约 75.7 Gbps。卫星只有 8 组×100 个频率槽、每束最多 10 槽、总功率 3000 W。链路模型的单束容量硬上限约 1.125 Gbps，对应 43.2 Mbps 下最多约 26 架飞机。即使总量接近可供容量，局部热点与同频干扰也会先形成瓶颈。

飞机数	每机请求	总请求
300	43.2 Mbps	13.0 Gbps
1000	43.2 Mbps	43.2 Gbps
1752	43.2 Mbps	75.7 Gbps
2112	43.2 Mbps	91.2 Gbps

一、研究主线：T-SAC 联合决策，连续优化负责精调

第一阶段确定波束中心、宽度与飞机唯一归属，输出逐束需求。第二阶段以 T-SAC 为主体，逐束选择频率起点、连续槽数与离散功率，形成完整频率—功率方案。第三阶段固定频率组、起点和槽数，从第二阶段实际功率出发连续优化。两个阶段分工是“联合生成与连续细化”。

SCA 称为逐次凸近似：把含干扰的功率调整拆成一串容易求的小步，反复检验容量与干扰。Transformer 用注意力综合波束间信息；SAC 同时学习选动作的策略与评价未来收益的价值函数。

已发表论文《Transformer-Enhanced SAC for Joint Power–Frequency Allocation in HTS Systems》提供 Transformer 全局编码和 SAC 联合决策的基础，原论文是中国 100 城市的合成需求场景。后续航空数据、束宽/功率动作/训练域消融是对该研究主线的扩展，不能把后续实验的数字称为论文原有成绩。

二、训练、开发与确认怎样衔接

一个场景是同一时刻的一组飞机位置和请求。576 个训练场景用于反复交互、更新网络权重；20 个开发场景用于比较状态、动作与参数设计；设计和模型固定后，再用跨日期的 88 个确认场景检查是否能推广。它们形成“学习参数—选择设计—固定后检验”的关系。历史实验有不同的划分和重复使用记录，按批次单列。

三、指标说清楚：平均服务、供需匹配与低速飞机

飞机平均满足率 W 把每机实际承载封顶于请求，再求场景平均；每机请求相同时，等于总实际承载除以总请求。SGM 逐束比较容量与需求，欠供和过供都降分，匹配时为 1；各波束等权。历史波束平均满足率 SI 与逐机平均 W 不是同一指标，历史表保持原名称。

“服务最低 10%的飞机”指每个场景按实际速率/请求排序，取最后 10%飞机，再算它们的平均满足率。它不是达标人数比例。例如一架请求 43.2 Mbps、拿到 21.6 Mbps，满足率就是 50%。当前确认集，贪心到 32 次局部搜索使这组飞机的平均满足率从 67.2%提高到 81.6%，平均 W 从 92.5%提高到 94.5%，SGM 从 0.973 提高到 0.988；这组收益属于局部搜索对照。

四、第一阶段：先精确安排归属，再把学习放到有空间的决策

FLOW-AO 在整体指派与中心几何调整之间交替。网络流只允许飞机分给能覆盖它的波束，同时限制每束人数，在固定中心下精确寻找可行归属。白天 12 景、100 束、不加间隔规则时，最忙波束平均 16.6 架，数学下界 16.1 架，贴着下界、只高零点几架。蜂窝、He 2024 聚类、Voronoi 均衡分别为 114.5、61.4、50.8 架。

为何当前覆盖层不继续强加学习：一是 16.6 对 16.1 的剩余数值空间小；二是加间隔后计算量增加 10 倍只再少约 1 架；三是动态 PPO 最好策略几乎总选同一种轻量修复。这些证据共同支持把学习集中到高维资源分配；不把固定中心的精确指派写成整个几何问题的全局最优。

类别	方法	平均束数	最忙波束	CV
学习类	GNN 直接分组 + 修复	80.5	104.2 架 / 2251 Mbps	1.325
学习类	GNN 分数 + 合法局部调整	92.1	49.5 架 / 1069 Mbps	0.792
非学习类	几何排序 + 合法局部调整	91.9	49.3 架 / 1064 Mbps	0.790

来源：codex · 2

非学习类	规则提议 + 修复	97.2	41.3 架 / 892 Mbps	0.701
非学习类	FLOW-AO（同历史束数）	约 92	12.1 架 / 261 Mbps	0.16

上表为同一 1 月 12 日 20 景，平均约 1089 架、每机 21.6 Mbps，总请求约 23.5 Gbps；方法实际束数不同，FLOW-AO 取相同历史束数。完整第一阶段学习类包括规则/聚类上 PPO、纯构建 PPO、四向/八向/双束 PPO、关系 PPO、集合构建 PPO、行为克隆 BC、BC 预热 PPO、掩码学习 MLM 与其排序组合、GNN 集合模型与局部引导、动态修复 PPO。学习类与非学习类按各自实验批次放在附录，保留旧异质请求，不能从 CV 反推飞机数。

飞机移动后的收益与代价

动态需求来自飞机每分钟移动：原来的归属会失衡，全部重算又频繁改变连接。21.6 Mbps 历史确认 32 段序列中，全部重算、只修补、轻量修复的峰值差分别为 6.94、14.33、7.35 架；换束率 46.0%、5.4%、6.8%；单帧约 6.0、0.03、0.5 秒。轻量修复以比全部重算多约 0.4 架为代价，显著减少换束和计算。实验测量换束比例，尚未测量真实切换中断时长。

五、第二阶段：T-SAC 主体、横向对照与内部改进

5.1 方法基础与历史公平复核

T-SAC 把需求、位置、剩余功率、频率占用和干扰编码为全局特征，由 SAC 逐束给出频率与功率动作。历史报告 17 保留 T0 功率学习和奖励、比较共同 Transformer 下的 SAC、PPO、DQN，T-SAC 的 SGM 为 0.705，优于 PPO 的 0.510、DQN 的 0.574 和旧贪心的 0.348；SI 为 90.2%，略低于 DQN 与贪心。该结果支持 SGM 收益，不宣称双指标全面领先。

历史 T0 方法	波束平均满足率 SI	SGM
T-SAC（共同 Transformer）	90.2%	0.705
PPO（共同 Transformer）	85.9%	0.510
DQN（共同 Transformer）	90.3%	0.574
旧贪心	91.0%	0.348

5.2 T-SAC 自身改了哪些，为什么有用或没用

Actor 是选择动作的策略，Q 估计动作的后续收益，温度 α 控制探索强度。dropout 指训练时随机丢弃部分特征；GRU 和因果 Transformer 用于记住过去的动作与状态；余量摘要把已有各槽的干扰和波束服务余量概括给策略。

改进维度	具体改动	同批结果与代价	比较条件
合法动作	联合掩码 + 为后续波束预留资源	消除非法起点/槽数；SI 和 SGM 改善，但实际功率增加。	原 T-SAC 掩码对照，报告 02
训练稳定性	关闭 dropout、每轮打乱场景	同批 SI：89.9%→91.4%/91.0%；SGM：0.403→0.574/0.520。	欧洲共同日期，报告 07
状态表示	从 204 维改为自然维全局信息	207 维 SI 91.6%、SGM 0.598；信息更多不保证更好。	同批自然维状态，报告 10
联合动作建模	条件 Actor、完整联合 Q	条件 Actor + 加性 Q 小幅提高；完整联合 Q 两组退步。	同批四组，报告 11
熵与记忆	固定温度、上一动作、GRU 与因果记忆	T0 的 SGM 0.697；加入长记忆未超过其各自同预算参照。	T 组 15 万、M/G 组 40 万，各自比较；报告 12
关系编码	逐束令牌、物理干扰图	G2 较 G1 SI 高约 0.6 点、SGM 高 0.004；需额外功率。	同批 40 万步，报告 12
可变束数	混合训练；V2 奖励/回放、V3 回合折扣/整形、G0 逐束注意力/按 N 调制	V1 比 V0 最终 SI 91.9%对 91.4%；V2 最终 92.4%，V3 为 90.9%，G0 为 87.2%；同阶段贪心 93.3%。	最终 B 口径，报告 13/14 顶部修订与保存终态
奖励与示范	目标对齐、示范回放、局部改进 SAC	I0 相同完整细调后 SI 97.3%对贪心 94.3%；前两条直出改动未超贪心。	旧请求 880 景，报告 15
同架构算法	保留 T0 任务的 SAC/PPO/DQN	SAC 的 SGM 0.705 最高，SI 90.2%略低于 DQN 及贪心。	历史复验，报告 17；报告 16 废案不作主排名

来源：codex · 4

束宽与状态	S00/S10/S01/S11 四组	S10 SI 95.6%、SGM 0.622；S11 的 SI 约 95.6%，未再改善。	同批 40 确认场景，报告 18
温度与联合 Actor	降低熵系数、槽功率联合建模	两组未过 5 万步开发门；联合 Actor SI 少 1.1 点，功率多 21%。	同节点，报告 19
功率动作	加 0.5W、细化高功率、全区间细化	旧布局加 0.5W 使 SGM 约多 0.14；只细化 5W 以上没有收益。	开发 20 景，单次训练，报告 23
新布局复验	四配置三次训练与余量摘要	新布局加 0.5W 使 SGM 约多 0.07；摘要使 SI 约多 0.5—0.7 点、功率多 7%—10%。	报告 24，不混作 W31 结果
训练域一致性	第一阶段换布局后重新训练	相同 P00-M0 在新布局 SI 从 84.0%恢复 96.9%，SGM 从 0.635 到 0.782。	同一新布局比较，报告 24
需求压力	43.2Mbps、链路 v2、按需求强贪心	直出 T-SAC 为 88.3%/0.919；改进式 SAC 为 94.9%/0.990；两者均为细调后。	确认 88 景，S2-FIX 报告 12
编码器消融	Transformer 换为 MLP	主档确认 SI/W 均值 88.3%对 88.8%，区间含 0；服务最低 10%为 50.0%对 48.5%。	同预算消融，S2-FIX 报告 12

W32 新布局重训中，原档位模型直接迁移的 SI 为 84.0%，同配置重训后为 96.9%；SGM 从 0.635 到 0.782。增加 0.5 W 选项后 SGM 约增 0.07，三次训练方向一致。余量摘要使满足率增约 0.5—0.7 个百分点，功率多约 7%—10%。旧布局单次实验中的 0.14 是另一组结果，不能合并。

每机 21.6 Mbps、新布局开发 20 景	**波束平均 SI**	**SGM**	**功率/W**
旧贪心	98.7%	0.437	2035
原档位重训	96.9%	0.782	1483
增加 0.5W	97.2%	0.852	1532
0.5W + 余量摘要	97.6%	0.857	1607

来源：codex · 5

5.3 当前 43.2 Mbps 压力确认：保留问题，不改写主体

方法	飞机平均 W	服务最低 10%	SGM
直出 T-SAC	88.3%	50.0%	0.919
去 Transformer 的 MLP-SAC	88.8%	48.5%	0.909
改进式 SAC（I0）	94.9%	84.4%	0.990
容量感知贪心	92.5%	67.2%	0.973
纯禁忌搜索 32 次（随机初解）	90.0%	56.3%	0.963
贪心 + 禁忌搜索 32 次	94.5%	81.6%	0.988
贪心 + 禁忌搜索 320 次	94.9%	83.9%	0.990
同耗时贪心 + 禁忌搜索 96 次	94.9%	83.6%	0.990

全部为同一确认 88 景、相同 SCA 后。直出 T-SAC 在更高需求与更强贪心下仍需改进；Transformer 换 MLP 后平均满足率没有明确改善证据。改进式 SAC 的 I0 通过完整起点和逐步物理反馈得到 94.9%/0.990，同评价次数略优于 32 次贪心 + 禁忌搜索，同约 2.5—2.7 秒局部改进时间与 96 次搜索持平。

纯禁忌搜索 32 次从随机合法初解出发：同一 88 景 SCA 后满足率 90.0%、最低 10%飞机 56.3%、SGM 0.963；单景总时间 3.65 秒（初解 + 搜索 + 核验 + SCA）。

I0 当前实现是离散 SAC 扩展，并非已经验证的 Transformer 版 T-SAC。它为后续保留 Transformer + SAC 主体、改进决策方式提供线索；将残差策略或候选排序接回 T-SAC 仍是下一步，不能把这项未来工作写成已完成。

六、状态、动作与奖励：公式和物理含义一起说明

T-SAC：第二阶段联合决策

状态：$s_b = (D_b, \varphi_b, P_{rem,b}, O_b, I_b; w_b, m_b)$

D 是本束需求，φ 是位置，P_rem 是剩余功率，O 是频率槽占用，I 是逐槽干扰；w 和 m 分别为实验中加入的束宽与余量摘要。

动作：$a_b = (f_b, n_b, p_b)$，$A = \{a_1,...,a_N\}$

每次给一束选择频率起点 f、连续槽数 n 和离散功率 p，逐束构成完整方案；频率组沿用既定分组。

来源：codex · 6

奖励：论文原型：$r_b = \Lambda_b + \chi_b + \Psi_b$

Λ 为供需匹配，χ 为容量/需求，Ψ 为槽冲突、超功率等惩罚。论文原型与本轮实际训练奖励分别列出。

本轮 T-SAC 实际奖励

状态：$\Delta S_b = \Sigma_{i\le b} \min(C_i/D_i,1) - S_{b-1}$

新动作会改变已分配波束的干扰，ΔS 统计它对已处理波束累计满足程度的净影响。

动作：$p_b \in \{0.5,5,10,\ldots,50\}$ W（当前主配置）

频率起点和槽数仍离散选择；第三阶段再把离散功率起点变成连续精调。

奖励：$r_b = R(\Delta S_b) + \Lambda_b - \max(|C_b - D_b| - 50\ \text{Mbps}, 0)/(1\ \text{Gbps})$

R 在 $\Delta S_b \ge 1$ 时为+1，否则为−1。动作掩码处理冲突与剩余资源；评价统一看最终满足率和 SGM。

PPO：第一阶段动态修复

状态：$s_t = (L_{max}/LB, CV, \Delta t_{repair}, \text{新进/越界比例}, \ldots)$

观察当前拥挤、上次修复间隔、飞机进出和换束历史。

动作：$a_t \in \{\text{修补}, \text{轻修复}, \text{深修复}, \text{整景修复}, \text{全重算}\}$

选择修复范围和强度，几何执行器生成合法布局。

奖励：$r_t = -(L_{max} - \text{ceil}(n/N)) - \lambda \cdot 100 \cdot \text{churn}_t$

第一项压低最忙波束比理想值多出的飞机数，第二项惩罚换波束。

I0：SAC 改进式扩展

状态：$s_t = (\text{当前完整方案}, \text{各束服务缺口}, \text{剩余评价次数}, \text{候选特征})$

从贪心起点出发，看整个方案和可尝试的修改。当前实现并非 Transformer 版 T-SAC。

动作：$a_t \in \{\text{移频段}, \text{改边界}, \text{同组交换}, \text{局部重排}, \text{换组}, \text{回退}\}$

每次选一个候选，用物理模型检验，再保留最好结果。

奖励：$r_t = 100 \cdot \max(W_{candidate} - W_{best}, 0)$（满足保护条件时）

只有刷新最好需求满足率时给增量奖励；不是 SGM 增量，也不学习连续功率。

七、为什么第三阶段替代不了第二阶段

同频干扰由“哪些波束共享哪些槽”决定。第三阶段的可行域把频率组、起点和槽数全部固定，只能改变功率，无法交换频率、增减槽数或改变复用组合。因此第二阶段的离散联合决策与第三阶段的连续细调承担不同任务。

同一套 SCA 之后，贪心为 92.5%/0.973，改进式 SAC 为 94.9%/0.990，说明前面的分配质量仍然影响最终服务。不同功率方法在同一贪心槽方案上得到 91.9%—92.9%。这两组是不同受控比较，不能把差距相除当成严格的因果倍数。

第二阶段需要离散决策，并不自动证明只能使用 DRL。T-SAC 的研究价值是用离线学习形成可快速调用的全局联合策略，再与连续优化协同；是否优于同耗时强规则，要在相同输入和预算下检验。该研究问题继续以已发表 T-SAC 为主体推进。

频率与功率也不能完全独立生成：给某束更多功率，可能增强对同频邻束的干扰，改变更合适的频段与槽数。T-SAC 先作联合折中，SCA 在给定频率结构里细化连续配比。好功率起点能否进一步降低求解时间，作为后续实测问题，当前不提前写成已证优势。

八、文献对照与完整链路

覆盖对照含 Camino 蜂窝、He 2024 聚类、Angeletti Voronoi 均衡；分配对照含 Cocco 退火、Paris 遗传、Wang 松弛取整；功率对照含 Choi–Chan 注水与 Aravanis 两段式。按本项目相同场景、链路和约束复现核心机制，方法改编与原文差异保留在文献报告。

主档遗传算法换成满足率目标、评价 3200 次后为 94.1%/0.981，耗时约 61 秒；贪心 + 禁忌搜索 320 次为 94.9%/0.990，约 14 秒。第一阶段聚类接同一下游在平均服务上与 FLOW-AO + 贪心相近，SGM 与弱势飞机存在取舍。不能由覆盖峰值领先推出全部下游指标领先。

同一贪心频率方案上，SCA 为 92.5%/0.973、2095 W、约 2.9 秒；两段式为 92.9%/0.971、2104 W、5.9 秒；注水为 92.1%/0.968、2019 W、0.1 秒；不细调为 91.9%/0.839、3000 W。SCA 的优势是供需匹配和时间的折中，不是最低功率或最高满足率。服务最低 10%的飞机从 69.7%到 67.2%，仍须单列检查。

整链组合：43.2 Mbps、确认 88 景	平均 W	服务最低 10%	SGM
蜂窝 + 退火 320 次 + 注水	72.6%	32.7%	0.905
聚类 + 贪心 + SCA	92.8%	62.3%	0.910
FLOW-AO + 贪心 + SCA	92.5%	67.2%	0.973

来源：codex · 8

FLOW-AO + 贪心 + 禁忌搜索 320 次 + SCA	94.9%	83.8%	0.990

选择传统 320 次组合作参照，规则改进链高约 22 个百分点；3200 次传统组合更差，不用它来放大优势。该表比较整套组合，不把收益全部归功于 T-SAC。学习链在 5.3 节已按相同 SCA 单列，宽松与压力档在网页分别切换。

九、创新点与新增贡献的定位

层次	可概括的贡献	已有支撑或待验证内容
已有论文的方法基础	Transformer 全局特征编码 + SAC 频率—功率联合决策	把不同波束的需求、资源与干扰放进同一决策模型；连续优化承接其实际输出。
本阶段的方法组合	容量约束下的精确归属与可变宽度覆盖	网络流指派与几何调整交替，主档再加入每束 26 架上限、窄波束与热点叠放；不把网络流本身宣称为新理论。
本阶段的动态方法	保留大部分布局的轻量增量修复	确认序列中换束 46.0%降至 6.8%、耗时 6.0 秒降至约 0.5 秒，峰值差只多约 0.4 架。
本阶段的系统性证据	逐机守恒接口与 T-SAC 协同验证	飞机、需求与归属贯通三阶段；束宽、低功率动作、训练域重训分别做对照，完整动态学习链继续验证。

十、下一步与集中说明

保留 Transformer 增强 SAC 作为第二阶段主体，优先研究动作表示、训练目标、可靠起点和残差改进；用同耗时强搜索检验实际收益。将第一阶段轻量修复、T-SAC 联合决策和连续精调接成动态更新链，分别量化服务、换束与计算代价。

当前证据来自仿真；43.2 Mbps 确认 88 景是主档，21.6 Mbps 历史结果和 86.4 Mbps 过载观察分别解释。静态整链约 50—58 秒、布局约 48 秒；历史覆盖修复约 0.5 秒不等于完整动态链实时。创新点应结合论文文献定位，不把网络流、SCA 或既有 SAC 本身宣称为新理论。

数据与图

本文、图表、网页与制作脚本由 codex 整理。主档数据来自 S2-FIX 报告 12 及原始 summary_by_set_method.csv；覆盖来自 S1-FIX 报告 04、原始 CSV 及文献对照；历史完整表按第一阶段报告 28 和第二阶段报告 01—24 逐批提取，原始精确值与来源保存在同版 revision_20261019/evidence.json 及来源表。已发表方法的结构与公式依据本地论文 PDF 第 3、4 页。全程未新增训练或科学评价。

文献与方法来源

1. 本研究已发表方法：《Transformer-Enhanced SAC for Joint Power–Frequency Allocation in HTS Systems》，本地论文第 3—6 页，SC-MDP、Transformer 编码、SAC 联合动作与七类基线。论文原型与航空复验成绩分开。

2. 覆盖：Camino 等 2014/2016 蜂窝布局；He、Qi、Feng、Chen，ICCSPA 2024 流量加权聚类；Angeletti 与 Lizarraga Cubillos，Traffic Balancing Multibeam Antennas 与 ESA 专利 US9654201B2。

3. 联合分配：Cocco 等，IEEE TBC 2018 模拟退火；Paris、del Portillo、Cameron、Crawley，IEEE Aerospace 2019 遗传算法；Wang 等 2014 需求匹配松弛方法。

4. 连续功率：Choi 与 Chan，IEEE TWC 2005；Aravanis、Shankar、Arapoglou 等，IEEE TWC 2015 两阶段功率方法。当前对照按本项目离散槽、链路与总功率约束改编。

5. 学习与搜索基础：Schulman 等的 PPO、SAC，以及已有项目文献对照报告 11 的逐项改编说明。这里比较核心机制，未复现的原文细节不作为本项目已证结论。

附录 A：第一阶段学习类与非学习类完整分组指标

固定 100 束：规则、聚类与 PPO 构建

1 月 22 日 100 景；旧合成逐机请求，非固定 21.6 Mbps；飞机 183—1739 架。 实际场景总请求 3.7—37.4 Gbps，平均 22.5 Gbps。

类别	组与实验组合	需求覆盖	用户覆盖	负载 CV	可行场景	平均移动/度
非学习类	R0：规则基础布局，不微调	99.8%	99.7%	0.907	100/100	0.000

非学习类	R1：规则基础布局 + 局部搜索	99.9%	99.9%	0.854	100/100	0.005
学习类	R2：规则基础布局 + PPO 微调	99.9%	99.8%	0.912	100/100	0.027
非学习类	C0：聚类基础布局，不微调	99.9%	99.8%	0.841	100/100	0.000
非学习类	C1：聚类基础布局 + 局部搜索	99.9%	99.9%	0.805	100/100	0.004
学习类	C2：聚类基础布局 + PPO 微调	99.9%	99.8%	0.845	100/100	0.028
学习类	P0：无基础布局，纯 PPO 逐束构建	99.5%	99.5%	0.794	82/100	不适用

固定 100 束：四向、八向、双束 PPO

1 月 30 日 100 景；旧合成逐机请求；覆盖和均衡分开考核。

类别	编号 + 实验组合	双 100%覆盖	主体 CV 均值	全体 CV 均值	均值±20%内束数均值	主体最大负载/均值
非学习类	X0：A2 + 四向搜索	93/100	0.532	0.539	26.6	2.0
学习类	X0：A2 + 四向 PPO（保留）	92/100	0.535	0.542	25.4	2.0
非学习类	X1：A2 + 八方向搜索	93/100	0.535	0.542	25.2	2.0
学习类	X1：A2 + 八方向 PPO（保留）	92/100	0.538	0.544	26.1	2.1

非学习类	X4：A2＋相邻双束搜索	92/100	0.535	0.542	24.9	2.0
学习类	X4：A2＋相邻双束 PPO（保留）	92/100	0.534	0.541	25.9	2.0

关系 PPO：区域重构

1 月 31 日 100 景；旧合成逐机请求；固定 100 束、0.5°。

类别	编号＋完整组合	双 100%/100	双 99.9%/100	主体 CV 均值	全体 CV 均值	主体均值±20%带内束均值	完整目标/100
非学习类	R0 共同初始化	93	100	0.856	0.861	18.0	0
非学习类	R1 共同初始化＋规则重构	93	100	0.718	0.724	19.2	0
非学习类	R2 共同初始化＋随机重构	93	100	0.790	0.795	19.6	0
非学习类	R3 共同初始化＋同重构器搜索	93	100	0.664	0.670	20.5	0
学习类	P1 共同初始化＋关系 PPO 重构	93	100	0.602	0.609	23.7	0

可变束数：集合 PPO 与从空构建 PPO

2 月 4、5 日 100 个场景，各有 0.75/1/1.25 三档异质请求；每景 125—1823 架。

类别	路线	需求 CV↓	带内束占比	逐机承载↑	N 范围	N<50 次数	束均 SI	束均 SGM
非学习类	R01 参考容量引导增束	0.566	28.8%	84.0%	40–111	44	0.912	0.478
非学习类	R02 候选集整数覆盖	0.844	18.7%	73.0%	38–78	69	0.888	0.420
非学习类	R03 固定中心需求再归属	0.860	17.0%	73.0%	40–79	45	0.886	0.402

来源：codex · 12

非学习类	R04 热点拆分与轻载合并	0.478	35.4%	85.2%	41–111	39	0.911	0.464
非学习类	R05 可变宽度布局	0.375	44.9%	75.4%	52–83	0	0.845	0.539
非学习类	R06 运输松弛与整数修复	0.842	23.9%	73.5%	40–79	45	0.889	0.416
非学习类	R07 区域拆除重建	0.798	19.2%	74.6%	40–82	44	0.891	0.424
学习类	R08 集合编码重构 PPO	0.831	19.2%	73.7%	40–79	45	0.891	0.419
学习类	R09 从空布局构造 PPO	0.936	13.0%	75.3%	45–100	21	0.903	0.352
非学习类	R10 下游反馈重构	0.760	19.4%	78.2%	40–82	45	0.910	0.442
非学习类	R11 预设需求扰动搜索	0.515	19.4%	82.6%	41–101	40	0.903	0.471
非学习类	R12 时序重配置	0.515	19.4%	82.4%	41–101	40	0.902	0.470

行为克隆、从零 PPO 与克隆预热 PPO

2 月 8、9 日 100 个场景，各三档异质请求；逐机请求不等，人数不能乘固定常数换算。

类别	方法	倍率	J↓	N	CV↓	需求带内%	容量带内%	中心链路承载%	逐机 TDMA 承载%	SI	SGM	功率 W	组槽
非学习类	I0	0.750	0.066	65.5	0.831	19.0	10.5	83.4	79.9	0.923	0.394	1406	327
非学习类	I0	1.000	0.180	65.4	0.837	18.9	12.5	76.7	73.0	0.887	0.453	1455	327
非学习类	I0	1.250	0.360	65.4	0.836	18.7	14.1	70.6	66.8	0.849	0.483	1504	327
非学习类	H1	0.750	0.011	84.7	0.513	33.9	9.7	92.3	89.8	0.943	0.414	1730	423

来源：codex · 13

非学习类	H1	1.000	0.014	85.9	0.490	34.5	16.6	87.8	84.4	0.910	0.499	1829	430
非学习类	H1	1.250	0.022	86.8	0.480	35.2	21.3	83.3	79.2	0.877	0.541	1932	434
非学习类	H2	0.750	0.012	78.8	0.550	26.9	12.9	90.6	87.4	0.936	0.422	1641	394
非学习类	H2	1.000	0.018	79.7	0.531	27.8	16.7	84.7	80.9	0.895	0.488	1730	398
非学习类	H2	1.250	0.040	80.2	0.523	28.1	18.4	79.1	74.9	0.856	0.521	1814	401
学习类	BC	0.750	0.011	87.8	0.497	36.7	9.1	91.9	89.3	0.936	0.411	1779	439
学习类	BC	1.000	0.013	89.8	0.471	37.5	16.4	88.3	84.9	0.909	0.498	1887	449
学习类	BC	1.250	0.017	90.9	0.459	38.4	21.7	84.0	79.9	0.876	0.541	1999	454
学习类	P0	0.750	0.011	86.5	0.532	36.4	8.8	91.5	88.9	0.934	0.410	1753	433
学习类	P0	1.000	0.013	88.6	0.503	37.0	16.6	88.3	84.9	0.909	0.502	1864	443
学习类	P0	1.250	0.018	90.0	0.483	37.9	21.9	83.8	79.7	0.875	0.544	1981	450
学习类	P1	0.750	0.011	85.2	0.551	35.4	9.4	91.4	88.8	0.935	0.418	1730	426
学习类	P1	1.000	0.013	87.7	0.523	36.5	16.7	88.1	84.6	0.909	0.507	1847	438
学习类	P1	1.250	0.018	88.9	0.505	37.4	22.3	83.8	79.8	0.876	0.552	1962	445

掩码学习补全：MLM 及其优化组合

2 月 11、12 日 100 个场景，各三档异质请求；68 个非空场景用于质量，100 个场景用于时间。

类别	方法	CV 均值↓	承载率均值↑	总时间均值/s	中位数/s	P95/s
非学习类	BH：共同受限贪心搜索	0.479	85.8%	4.3	4.3	9.5
学习类	01-M：MLM 直接补全	0.487	84.1%	3.2	2.7	7.6
学习类	01-MO：MLM 缩域 + 优化	0.482	84.9%	3.9	3.6	9.0
非学习类	06：需求约束聚类	0.482	85.0%	3.9	4.0	9.3

非学习类	07：足迹约束聚类	0.472	85.5%	3.9	3.3	8.7
非学习类	09：邻接图划分	0.463	85.8%	4.4	4.4	9.6
非学习类	11：大邻域重建	0.484	84.3%	3.3	3.0	7.8
非学习类	12：多目标进化	0.487	85.0%	4.5	4.5	9.6

MLM 候选排序与非学习联合重分

2 月 14、15 日 40 个场景，各四种异质分布；位置与总需求保持相同。

类别	配置	P	T	Q	CV
非学习类	BH：共同受限搜索	9.7	5.1	4.4	1.764
非学习类	07：足迹约束聚类	6.3	4.2	2.9	1.306
非学习类	09-CV：邻接单机转移，按 CV 接受	9.4	5.0	4.3	1.725
非学习类	09-LEX：邻接单机转移，按 P/T/Q 接受	9.4	5.0	4.3	1.725
非学习类	09+SWAP：09-LEX 再加交换	9.4	5.0	4.3	1.725
非学习类	JOINT：多束联合重分	5.7	4.3	3.1	1.391
学习类	MLM：MLM 排序＋联合重分	5.7	4.3	3.1	1.388
非学习类	rule：恒等顺序实现对照	5.7	4.3	3.1	1.391
非学习类	random：随机排序＋联合重分	5.7	4.3	3.1	1.393

来源：codex · 15

GNN 直接构造与合法修复

1 月 12 日 20 景；每机 21.6 Mbps，平均约 1089 架，总请求约 23.5 Gbps。

类别	方法	新提议非回退/回退	平均 N	平均峰值请求/Mbps	平均上尾请求/Mbps	平均 CV
学习类	AI + D5	1 / 19	80.5	2250.7	1188.6	1.325
非学习类	RULE + D5	20 / 0	97.2	892.1	583.0	0.701
非学习类	RANDOM + D5	0 / 20	80.2	2255.0	1191.7	1.336
非学习类	T 直接终点	教师参照	88.2	960.1	720.9	0.793

GNN 分数引导合法局部调整

同一批 1 月 12 日 20 景；每机 21.6 Mbps；峰值 Mbps 除以 21.6 可换为飞机数。

类别	方法	非回退	峰值均值（Mbps）	上尾均值（Mbps）	CV 均值	实际 N 均值 / 范围
学习类	A：GNN 分数 + 合法局部调整	20/20	1069.2	684.9	0.792	92.05 / 55–113
非学习类	G：几何排序 + 合法局部调整	20/20	1063.8	679.6	0.790	91.85 / 55–112
非学习类	R：哈希排序 + 合法局部调整	20/20	1138.3	752.3	0.838	88.10 / 57–106

动态重配置：完整 PPO 参数对照

1 月 15、18 日 32 段确认序列，每段 30 分钟；每机 21.6 Mbps，100 束；参数为 PPO 换束惩罚权重或修复阈值/周期。

类别	方法	峰值比理想值多/架	逐分钟换束率	每帧时间	模型数
非学习类	每分钟全部重算（参数 0）	6.9	46.0%	6.02 秒	1
非学习类	只修补（参数 0）	14.3	5.4%	0.02 秒	1

来源：codex · 16

非学习类	阈值触发局部修复（参数 1）	8.1	7.0%	0.66 秒	1
非学习类	阈值触发局部修复（参数 2）	8.9	6.8%	0.50 秒	1
非学习类	阈值触发局部修复（参数 4）	10.5	6.2%	0.30 秒	1
非学习类	阈值修复 + 60 秒预测（参数 1）	8.4	7.3%	1.00 秒	1
非学习类	阈值修复 + 60 秒预测（参数 2）	9.1	6.8%	0.60 秒	1
非学习类	阈值修复 + 60 秒预测（参数 4）	10.3	6.3%	0.21 秒	1
非学习类	周期性全重算（参数 5）	9.5	13.9%	1.22 秒	1
非学习类	周期性全重算（参数 10）	11.5	9.9%	0.65 秒	1
学习类	PPO + 预测（参数 0.05）	8.0	10.2%	0.97 秒	3
学习类	PPO + 预测（参数 0.2）	8.0	7.4%	0.50 秒	3
学习类	PPO + 预测（参数 0.8）	7.9	7.3%	0.52 秒	3
学习类	PPO 不带预测（参数 0.2）	7.4	7.6%	0.49 秒	3
非学习类	每分钟轻量修复	7.3	6.8%	0.47 秒	1
非学习类	每分钟较深修复	7.4	7.8%	0.47 秒	1
非学习类	每分钟整景修复	7.5	8.9%	0.52 秒	1

未形成有效模型成绩的分支：区域 PPO 旧版因缓存缺陷中止，以从头训练的修复版作为成绩。；候选排序、学习选区、R14 选择器等路线只完成机会诊断，未训练的路线不填模型成绩。

附录 B：T-SAC 横向与内部消融完整表

已发表论文原型：网络与算法对照

论文中国 100 城市、合成逐束请求；以下为论文正文对图 6/7 的近似描述范围，不是航空场景均值或统计置信区间。

方法	SGM（论文文字描述）	满足程度（论文文字描述）
T-SAC	超过 0.9	接近 1.0
MLP-SAC	约 0.7—0.8	约 0.85—0.9
CNN-SAC	约 0.6—0.7	约 0.8
MLP-DQN	约 0.6—0.7	未给精确总体均值
MLP-PPO	未给精确总体均值	未给精确总体均值
Greedy	约 0.6—0.7	约 0.85—0.9
Fixed	约 0.5	约 0.85—0.9
Random	约 0.5	未给精确总体均值

合法联合动作掩码与未来资源预留

同条件掩码开/关；40 万步终点，旧模型/旧请求。

方法	SI	SGM	10%需求基本服务达标束数/100	零容量束数	实际总功率	实际槽数
无掩码 T-SAC	65.8%	70.0%	88.7	10.4	2020.42 W	573.5
联合掩码 T-SAC	75.5%	80.5%	98.9	0	2528.02 W	627.3
贪心	68.3%	63.5%	95.4	2.0	2409.75 W	490.0
固定策略	72.2%	59.1%	98.2	0	3000.00 W	784.0

早期可分解/融合奖励

9 月 25 日 20 随机场景；旧合成请求、固定 100 束；比较奖励设计。

策略	平均 SI	平均 SGM	达到需求 10% 的波束	零槽动作	每束实际槽数	实际总功率
旧奖励 T-SAC	66.0%	69.4%	89.47 束	9.5%	5.7	2093.58 W
融合奖励 T-SAC	35.3%	32.4%	74.03 束	24.0%	3.9	450.00 W
贪心	67.3%	62.0%	95.50 束	2.0%	4.9	2418.25 W
固定策略	70.9%	57.6%	97.70 束	0%	7.8	3000.00 W

dropout、场景打乱与全局状态

1 月 18 日独立共同场景；旧逐机异质请求、100 束。

方法	SI	SGM	基本达标束/100	全部 100 束基本达标	功率 W	实际槽数
G07 原模型	89.9%	0.403	99.2	48.7%	2895.0	466.4
A 关闭 dropout	91.4%	0.574	99.5	59.7%	1680.2	343.2
B 打乱场景	91.0%	0.520	99.7	70.0%	2164.7	316.9
C1 少量全局	85.9%	0.405	98.1	29.7%	3000.0	361.1
C2 资源服务概况	85.1%	0.380	97.8	26.0%	2860.9	343.4
C3 布局与需求	82.9%	0.392	97.2	23.7%	2544.8	288.3
C4 布局、分配与干扰	88.4%	0.364	99.0	45.0%	2300.2	466.4
固定原规则	88.5%	0.243	98.5	46.0%	3000.0	784.0
贪心原规则	90.3%	0.308	97.7	0.0%	2053.3	490.0

自然维状态：204、207、246、746、2946 维

独立日期共同 300 次分配；旧合成请求、100 束；同批比较状态。

方法	SI	SGM	基本服务束数/100	全 100 束达标比例	总功率 W	实际频率槽数

来源：codex · 19

G07：G07 旧基线	88.0%	0.425	99.0	44.0%	2878.0	460.9
G08_A：G08-A 仅关闭 dropout	90.0%	0.590	99.2	54.3%	1707.3	355.6
G08_B：G08-B 仅打乱场景	89.4%	0.543	99.3	59.0%	2208.2	338.9
N0：204 维原状态	86.7%	0.559	98.7	40.3%	980.1	396.3
N1：207 维少量全局信息	91.6%	0.598	99.7	73.3%	2601.4	307.8
N2：246 维资源服务概况	91.7%	0.597	98.6	44.0%	2534.8	298.8
N3：746 维布局与需求	89.4%	0.593	99.5	65.3%	2691.7	266.8
N4：2946 维分配与干扰	90.4%	0.591	99.5	68.3%	2796.7	283.9
固定基线	87.0%	0.258	97.7	43.0%	3000.0	784.0
贪心基线	88.8%	0.327	97.7	0.0%	2078.2	490.0

条件 Actor 与联合 Q：四组消融

同批固定 100 束；旧合成请求；40 万步终点。

方法	需求满足率 SI	供需匹配 SGM	基本服务束数/100	全 100 束基本达标比例	功率 W	实际槽数
J0 原策略 + 加性 Q	93.1%	0.552	99.9	88.0%	2584.8	280.0
J1 原策略 + 联合 Q	83.5%	0.424	98.0	28.0%	2974.4	245.1
J2 条件策略 + 加性 Q	93.4%	0.564	99.8	85.3%	2590.3	273.2

来源：codex · 20

J3 条件策略 + 联合 Q	87.4%	0.353	98.4	32.3%	2470.3	390.1
原规则固定基线	89.1%	0.232	98.8	47.0%	3000.0	784.0
原规则贪心基线	91.1%	0.291	97.9	0.0%	2040.5	490.0

固定温度：T0/T1 与旧快照

1 月 24 日 100 景；T 组 15 万步，旧合成请求。

方法	Jan24 需求满足率 SI	供需匹配 SGM	基本服务束数	全 100 束达标比例	功率 W	实际槽数
J0_150k	92.9%	0.566	99.9	88.0%	2491.7	289.5
J1_150k	84.8%	0.446	98.6	38.7%	2993.7	276.3
T0	91.9%	0.697	99.8	82.7%	2129.2	231.9
T1	87.5%	0.583	99.1	60.7%	2990.0	265.1
fixed	88.8%	0.229	98.4	45.0%	3000.0	784.0
greedy	90.6%	0.300	97.9	0.0%	2047.5	490.0

上一动作、GRU 记忆、因果 Transformer 记忆

同批 1 月 24 日 100 景；M 组 40 万步，旧合成请求。

方法	Jan24 需求满足率 SI	供需匹配 SGM	基本服务束数	全 100 束达标比例	功率 W	实际槽数
M0	93.0%	0.573	99.8	83.7%	2678.2	283.1
M1	92.9%	0.576	99.8	85.7%	2525.2	279.8
M2	92.5%	0.550	99.8	83.0%	2705.9	276.4
M3	92.3%	0.572	99.8	81.7%	2479.3	263.5

逐束令牌与物理干扰图

同批 1 月 24 日 100 景；G 组 40 万步，旧合成请求。

来源：codex · 21

方法	Jan24 需求满足率 SI	供需匹配 SGM	基本服务束数	全 100 束达标比例	功率 W	实际槽数
G0	91.9%	0.569	99.7	74.7%	2811.3	254.7
G1	92.1%	0.560	99.7	77.3%	2664.3	280.7
G2	92.7%	0.564	99.8	85.0%	2772.1	268.4

固定束数训练与混合束数训练

40 个场景派生 440 个束数组合；旧逐机请求。直接分配和相同完整功率细调分别比较。

编号 + 实验组合	阶段	SI%	SGM	严格基本服务束比例%	有效承载 Gbps	功率 W	实际槽数
V0 数量感知 T-SAC + 固定 100 束训练	第二阶段直接	87.0	0.694	98.5	20.0	2421.5	274.2
V0 数量感知 T-SAC + 固定 100 束训练	第三阶段最终 B	91.4	0.914	98.4	21.0	2982.9	274.2
V1 数量感知 T-SAC + 四桶混合束数训练	第二阶段直接	87.7	0.686	98.9	19.9	2277.3	290.8
V1 数量感知 T-SAC + 四桶混合束数训练	第三阶段最终 B	91.8	0.918	98.8	21.1	2984.2	290.8
H0 冻结 G11 T0 历史模型	第二阶段直接	86.6	0.694	99.0	20.3	2316.7	282.9
H0 冻结 G11 T0 历史模型	第三阶段最终 B	91.8	0.919	99.0	21.6	2959.0	282.9
B0 固定规则 + 合法动作适配	第二阶段直接	83.7	0.379	97.7	15.6	2659.1	707.6
B0 固定规则 + 合法动作适配	第三阶段最终 B	87.0	0.864	97.7	16.9	2999.9	707.6
B1 贪心规则 + 合法动作适配	第二阶段直接	89.3	0.371	99.7	18.1	2334.2	569.3
B1 贪心规则 + 合法动作适配	第三阶段最终 B	93.3	0.931	99.7	20.2	2858.2	569.3

来源：codex · 22

可变束数第二轮：V2/V3/G0（以已更正的最终 B 为准）

复用报告 13 冻结的旧逐机请求与束数组合；三变体均 40 万步；下表只读汇总保存的相同第三阶段最终 B，SI 逐项对上已有复核。

变体与具体改动	最终 B SI	最终 B SGM	功率/W
V2：奖励 + 进度分层回放	92.4%	0.924	2986
V3：回合折扣 + 势能整形	90.9%	0.908	2979
G0：逐束编码 + 注意力池化 + N 调制	87.2%	0.869	3000

目标对齐、示范回放、改进式 SAC

40 场景、880 衍生场景；旧逐机请求；同一阶段成对比较。

方法	直接 SI/%	直接 Δ/百分点	最终 B SI/%	最终 B Δ/百分点	直接 SGM	最终 B SGM
贪心	90.8	0	94.3	0	0.336	0.941
规则局部搜索	92.1	+1.3138	95.6	+1.3168	0.351	0.955
随机局部搜索	93.2	+2.4175	96.6	+2.3811	0.356	0.966
V2 历史模型	89.0	−1.7422	93.1	−1.1455	0.630	0.932
C0 目标对齐 SAC	86.6	−4.1889	91.8	−2.4248	0.414	0.915
C1 示范回放 SAC	88.5	−2.3291	92.6	−1.6932	0.395	0.924
I0 多步改进 SAC	94.1	+3.2609	97.3	+3.0658	0.362	0.973

T0 任务下 SAC、PPO、DQN 公平直出

40 场景；保留 T0 的功率学习和奖励。此表是历史复验，不是 43.2 Mbps 主档。

方法	母数×动作重复	SI（%）	SGM（%）
SAC	40×3	90.2	70.5
PPO	40×3	85.9	51.0

来源：codex · 23

DQN	40×3	90.3	57.4
随机	40×3	87.7	38.4
贪心	40×1	91.0	34.8
固定	40×1	87.8	27.4

束宽与干扰关系：四组状态消融

40 确认场景；每机 21.6 Mbps、旧布局；同一 T0 架构和奖励。

方法	SI（%）	SGM	相对贪心 SI（百分点）	相对贪心 SGM
S00	95.0	0.609	+2.7880	+0.328570
S10	95.6	0.622	+3.4241	+0.341456
S01	95.4	0.620	+3.1942	+0.339925
S11	95.6	0.618	+3.4190	+0.337589
随机	89.1	0.298	-3.1	+0.018000
固定	92.7	0.204	+0.4839	-0.076
T0 式贪心	92.2	0.280	+0.0000	+0.000000

降低熵系数与槽功率联合建模

40 已知域场景；每机 21.6 Mbps；三组同为 5 万步节点。

方法（模型取 50k 节点）	SI（%）	SGM	平均总功率（W）	可提供容量（Gbps）
B	95.6	0.614	1816.7	27.3
E	95.2	0.605	1785.3	27.9
LP	94.4	0.585	2202.6	26.9
HIST	95.6	0.614	1816.7	27.3
random	89.1	0.298	2190.6	40.3
fixed	92.7	0.204	2406.8	63.6
greedy	92.2	0.280	1739.4	44.3

来源：codex · 24

功率动作粒度与余量摘要：八组

开发 20 景；每机 21.6 Mbps、旧布局；单次训练的初步消融。

编号	实验组合	SGM（越高越好）	比对照组	SGM 变好的场景	SI	比对照组	总功率（瓦）	相对对照组	过门槛
P00-M0	原档位（对照组）	0.608	—	—	0.963	—	1983	100%	—
P00-M1	原档位＋摘要	0.615	+0.007	13/20	0.966	+0.0027	1866	94%	否
P10-M0	细化 5 瓦以上	0.590	−0.019	3/20	0.963	−0.0010	2054	104%	否
P10-M1	细化 5 瓦以上＋摘要	0.603	−0.006	6/20	0.968	+0.0043	1775	90%	否
P01-M0	原档位＋0.5 瓦	0.748	+0.139	20/20	0.961	−0.0025	1493	75%	否（SI 差 0.0005 没过）
P01-M1	原档位＋0.5 瓦＋摘要	0.747	+0.139	20/20	0.967	+0.0032	1351	68%	是
P11-M0	全区间细化	0.746	+0.137	20/20	0.962	−0.0015	1354	68%	是
P11-M1	全区间细化＋摘要	0.749	+0.140	20/20	0.965	+0.0018	1841	93%	是

新布局重训：四配置三次训练

开发 20 景；每机 21.6 Mbps、FLOW-AO 新布局；直接分配结果，未接第三阶段。

方法	需求满足率 SI	业务量加权满足率	供需匹配 SGM	总功率（W）
贪心规则	98.7%	98.6%	0.437	2035
随机规则	92.4%	92.0%	0.474	2706
固定规则	89.5%	88.2%	0.363	2984
W31 旧模型 P00-M0（不重训）	84.0%	83.9%	0.635	2702
W31 旧模型 P01-M1（不重训）	91.0%	91.3%	0.781	1733

来源：codex · 25

重训 P00-M0 原档位（对照）	96.9%（96.4—97.2）	96.8%	0.782（0.779—0.784）	1483（1286—1843）
重训 P00-M1 原档位＋摘要	97.6%（97.6—97.7）	97.6%	0.787（0.784—0.788）	1614（1423—1826）
重训 P01-M0 原档位＋0.5 瓦	97.2%（97.0—97.5）	97.1%	0.852（0.851—0.855）	1532（1460—1668）
重训 P01-M1 原档位＋0.5 瓦＋摘要	97.6%（97.3—97.9）	97.6%	0.857（0.849—0.861）	1607（1454—1799）

新布局重训：确认 40 景

2 月 23、24 日 40 景；每机 21.6 Mbps；直接分配结果。

方法	SI	业务量加权	SGM	功率（W）
贪心	98.1%	97.9%	0.487	2100
重训 P00-M0	95.7%	95.5%	0.778	1702
重训 P00-M1	96.4%	96.2%	0.786	1811
重训 P01-M0	96.2%	95.8%	0.853	1708
重训 P01-M1	96.4%	96.3%	0.851	1765

动作下限与单步干预：机制诊断

21.6 Mbps，20 个开发场景、60 个决策状态；冻结策略的当步/终态诊断，不能与整景模型排名混排。

诊断问题	已保存观察	对应结论
最低 5W 是否过高	23/60 状态中，5W 合法动作的最低容量仍超过本束需求	低功率选项值得对照验证
只细化 5W 以上	平均前缀 SGM 约增 0.000005；再放低下限约增 0.0026	下限比高档粒度更关键
当前奖励最大动作	终态 SGM 约增 0.0021，SI 少 0.14 点	增量不到 0.01 门槛
事后按终态 SGM 择优	SGM 约增 0.0052，仍不到 0.01	保留小幅改善，未启动新训练

报告 14 的 V2 最终 B 为 92.4%、同阶段贪心为 93.3%，以原报告顶部更正为准。报告 16 改变了 T0 任务与奖励，已废弃，保留历史记录但不纳本次主排名。W28 未完成共同复核，不制造完整算法成绩。动作下限诊断与单步干预研究是机制分析，不与整景训练终态分数混排。

来源：codex · 26

附录 C：文献逐阶段实测指标与代价

覆盖：同一白天 12 景、100 束

1 月 12 日白天 12 景，不加间隔的 FLOW-AO；数学下界 16.1 架。这里比较几何负载，不是服务率。

方法	最忙波束平均/架
Camino 蜂窝网格	114.5
He 2024 加权聚类	61.4
Angeletti Voronoi 均衡	50.8
FLOW-AO 不加间隔	16.6

联合分配：同一 FLOW-AO 布局与 SCA

43.2 Mbps，确认 88 景，第三阶段后；退火/遗传名义预算 3200，真实次数按表中记录。功率方案另为同一频率槽的受控比较。

方法	飞机平均满足率	服务最低 10%	SGM	功率/W	耗时/秒	局部搜索评价次数
容量感知贪心	92.5%	67.2%	0.973	2095	2.9	0
贪心 + 禁忌搜索 32 次	94.5%	81.1%	0.988	2076	4.1	32
贪心 + 禁忌搜索 320 次	94.9%	83.8%	0.990	2072	13.7	320
Cocco 退火：供需差目标	90.8%	58.0%	0.958	2297	64.8	3200
Cocco 退火：满足率目标	93.0%	71.8%	0.972	1974	64.5	3200
Paris 遗传：供需差目标	93.0%	70.4%	0.961	2235	61.4	3199
Paris 遗传：满足率目标	94.1%	75.4%	0.981	2089	61.0	3199
Wang 松弛取整	90.6%	55.9%	0.954	2158	4.9	0

来源：codex · 27

功率：同一贪心频率槽方案

43.2 Mbps，确认 88 景，第三阶段后；退火/遗传名义预算 3200，真实次数按表中记录。功率方案另为同一频率槽的受控比较。

方法	飞机平均满足率	服务最低 10%	SGM	功率/W	耗时/秒	局部搜索评价次数
SCA	92.5%	67.2%	0.973	2095	2.9	0
Aravanis 两段式	92.9%	68.6%	0.971	2104	5.9	320
Choi–Chan 注水	92.1%	68.4%	0.968	2019	0.100	0
按需求分满 3000 W	91.9%	69.7%	0.839	3000	0.100	0

2026-10-21 纯禁忌搜索与贪心初解对照

本次对照更新来源：codex；原文内容与原作者来源标注保留。实验数据与表格由 codex 根据确认集评价摘要生成。

结论：同样搜索 320 次，纯禁忌搜索满足 91.1%的需求，贪心 + 禁忌搜索满足 94.9%；后者高 3.9 个百分点。纯禁忌搜索从随机合法分配开始，不调用贪心候选择优；两组使用相同的禁忌搜索与 SCA。

历史材料中的 S1、S96、S2 依次指贪心 + 禁忌搜索 32、96、320 次；历史图中的“贪心 + 禁忌搜索”也采用贪心初解。此处新增的“纯禁忌搜索”是单独对照。

43.2 Mbps/机、150 束预算、同一确认 88 景。满足率为逐机平均需求满足率；下表将 SCA 前后分开。

搜索次数	方法	**SCA 前满足率**	**SCA 后满足率 / SGM**	**总时间**
32	纯禁忌搜索（随机初解）	89.2%	90.0% / 0.963	3.65 秒
32	贪心 + 禁忌搜索	94.0%	94.5% / 0.988	3.05 秒
96	纯禁忌搜索（随机初解）	90.2%	91.0% / 0.970	5.38 秒
96	贪心 + 禁忌搜索	94.3%	94.9% / 0.990	4.78 秒
320	纯禁忌搜索（随机初解）	90.3%	91.1% / 0.970	11.81 秒
320	贪心 + 禁忌搜索	94.4%	94.9% / 0.990	10.75 秒

时间为同一 20627 节点、四路场景并行且每景单线程测得的每景平均墙钟时间，包含初解、搜索、核验和 SCA，不含第一阶段布局及数据读写。历史实验时间采用原口径，速度比较请用本表。

完整指标、压力档和敏感性结果见 docs/第二阶段/实验报告/25_纯禁忌搜索与贪心加禁忌搜索配对评价.md。